

Rapport AMS Réseau : Développement d'un FAI **(Fournisseur d'Accès à Internet)**

Sommaire des étapes du développement

Contexte.....	2
Introduction.....	2
Services proposés.....	3
Interface web de la box Internet.....	3
Objectif de l'interface.....	3
Diagramme de cas d'utilisation.....	4
Comparatif de interfaces web des <i>FAI</i>	5
Orange.....	5
SFR.....	6
Bouygues Telecom.....	7
Choix de conception.....	9
Premier visuel brouillon de mon application.....	9
Formulaire IP.....	11
Solution n°1 : Utilisation de la commande ifconfig.....	11
Solution n°2 : Modification du fichier /etc/network/interfaces.....	11
Choix retenu.....	11
Formulaire DHCP.....	11
Problème du masque de sous-réseau.....	12
Solution n°1 : Utilisation du masque de sous-réseau fixe /24.....	12
Solution n°2 : Ajout du choix du masque de sous-réseau dans le formulaire IP.....	12
Choix retenu.....	12
Formulaire DNS.....	12
Modification des informations à distance sur le serveur DNS du FAI.....	13
Solution n°1 : Écrasement du fichier avec SCP.....	13
Solution n°2 : Mise en place de nsupdate.....	13
Choix retenu.....	13
Forum.....	13
Solution n°1 : Stockage de la BDD sur chaque box.....	14
Solution n°2 : Stockage centralisé sur le FAI.....	14
Choix retenu.....	14
Mesure de débit / Diagnostic.....	14
Solution n°1 : Utilisation du serveur FTP.....	14
Solution n°2 : Utilisation de paquets ICMP.....	15
Choix retenu.....	15
NAT / Pare-feu.....	15
Solution n°1 : Ne pas permettre à l'utilisateur de désactiver le pare-feu.....	15
Solution n°2 : Autoriser l'utilisateur à activer / désactiver le pare-feu.....	15
Choix retenu.....	15
Mise en place de la messagerie.....	16
Fonctionnalité de traitement de chaînes de caractères.....	16

Amélioration de l'IA de mon forum.....	17
Comment faire un apprentissage par renforcement pour mon IA ?.....	17
Contrôle parental.....	18
Ajout des règles IPTABLES.....	19
Mise en place d'une IA pour mon contrôle parental.....	20
Conclusion.....	20
Perspectives.....	21
Mes sources.....	22

Contexte

En troisième année de licence informatique à l'université d'Avignon, j'ai choisi l'AMS (Activité de Mise en Situation) Réseau, dont l'objectif principal est de **concevoir et développer un fournisseur d'accès à Internet**.

Le but du projet est de permettre à n'importe quel utilisateur de **configurer sa box Internet** selon ses besoins, sans avoir nécessairement de connaissances en informatique.

Une interface web permet de **paramétrer les services proposés** de manière **intuitive** (son utilisation ne demande pas de connaissances techniques).

Ce travail m'a permis de mettre en pratique toutes les connaissances acquises en **réseaux informatiques**, en **scripting (Bash)**, et en développement web (**HTML, CSS, JavaScript, PHP**).

Introduction

Internet est aujourd'hui une part indispensable de notre quotidien. Il s'agit d'un **réseau informatique mondial** permettant l'interconnexion de millions de réseaux et de machines à travers le monde afin d'échanger des données et d'accéder à des services variés (web, messagerie, streaming, cloud, etc.). Toutefois, un utilisateur ne peut pas se connecter directement à Internet sans intermédiaire.

Pour accéder à ce réseau mondial, il est nécessaire de souscrire un abonnement auprès d'un **Fournisseur d'Accès à Internet (FAI)**. Le rôle d'un FAI est de fournir la connectivité entre le réseau local d'un utilisateur et Internet, tout en proposant différents services réseaux tels que l'attribution d'adresses IP via DHCP, le routage, le DNS...

Cette connexion est rendue possible grâce à un équipement central : **la box Internet**. Celle-ci joue le rôle de passerelle entre le réseau local du foyer et le réseau du FAI. Elle intègre plusieurs services réseaux essentiels (serveur DHCP, serveur DNS, routage, NAT, pare-feu, etc.) et permet aux différents équipements (ordinateurs, smartphones, objets connectés) d'accéder à Internet de manière transparente.

La majorité des box Internet actuelles proposent une **interface web d'administration**, accessible via un navigateur et protégée par des identifiants. Cette interface permet à l'utilisateur de configurer sa box : paramètres réseau, gestion des services, sécurité, ou encore diagnostic de la connexion. L'objectif est de rendre ces fonctionnalités accessibles à des utilisateurs n'ayant pas nécessairement de connaissances techniques approfondies.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce projet. Ce rapport présente les différentes étapes de réalisation de cette box, les choix techniques effectués, ainsi que les solutions mises en œuvre pour proposer une interface à la fois fonctionnelle, sécurisée et intuitive.

Services proposés

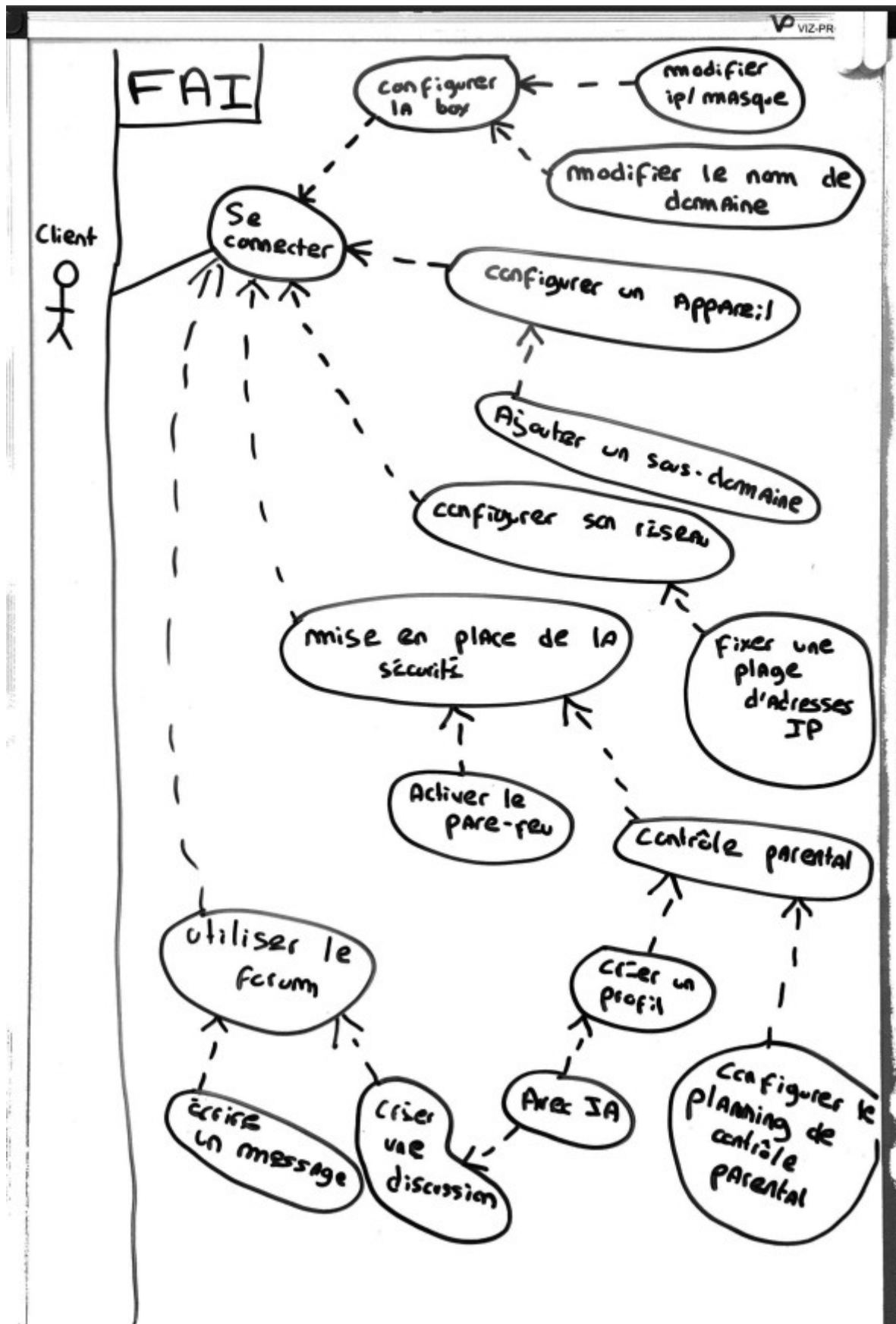
Interface web de la box Internet

Objectif de l'interface

L'interface web constitue un intermédiaire pour l'utilisateur avec de configurer sa box Internet. Elle lui permet d'administrer les différents services proposés (DHCP, DNS, Pare-Feu, IP) sans avoir à utiliser le terminal en ligne de commande.

L'objectif principal est de proposer une interface simple, ergonomique et intuitive, accessible à des utilisateurs ne disposant pas nécessairement de connaissances techniques en réseaux informatiques.

Diagramme de cas d'utilisation



Comparatif de interfaces web des FAI

Afin de concevoir une interface cohérente et proche des usages réels, j'ai réalisé une étude comparative de plusieurs interfaces web proposées par des Fournisseurs d'Accès à Internet existants (Orange, SFR et Bouygues Telecom).

Cette analyse m'a donnée des idées pour rendre l'interface web ergonomique, facile à prendre en main et donc intuitive, un critère indispensable pour un utilisateur qui n'a pas suffisamment de connaissances en informatique pour comprendre certains termes.

Orange

The screenshot shows the Orange Livebox web interface. At the top, there's a header with the 'orange' logo, 'Livebox' text, a language dropdown set to 'Français', and user controls 'admin: déconnexion' and navigation icons. Below the header is a main menu with 'mon réseau', 'mon WIFI', 'mon téléphone', 'assistance', and 'configuration avancée'. The 'mon réseau' section is active, showing 'équipements connectés'. A sidebar on the left lists 'équipements connectés', 'équipements non connectés', 'applications gratuites', and 'mon débit'. The main content area shows 'équipements connectés à la Livebox' with a diagram of the Livebox device connected to various services: 'réseau local filaire', 'USB', 'Téléphone Haute Définition', 'WIFI réseau sans fil', 'Internet indisponible', 'téléphonie indisponible', and 'TV indisponible'. Annotations with arrows point to specific features: 'À mettre dans un onglet « Paramètre » ?' points to the user controls; 'Articles pour aider l'utilisateur et permet de « remplir » un peu plus la page pour ne pas qu'elle fasse « vide »' points to the 'aide' and 'le savez-vous ?' sections; 'Affichage de l'état des services disponibles' points to the service status list; and '2 barres de navigation, facile de se perdre ?' points to the sidebar and main menu.

Points positifs	Points négatifs
Affiche l'état des services (par exemple, <code>sudo systemctl status isc-dhcp-server</code>) pour savoir si un service (serveur) est disponible (tourne) ou pas.	2 barres de navigation, une à l'horizontale et une à la verticale. Possibilité de se perdre ?
Propose des articles sur le côté aide et le savez-vous pour aider l'utilisateur à mieux prendre en main l'interface web .	En terme d'implémentation, elle me semble moins intuitive et plus difficile que celle de SFR à mettre en place.
Liste les appareils connectés à la box Internet.	Les configurations de la page en haut à droite mériteraient d'être dans un onglet « Paramètres » pour aussi pouvoir modifier les informations de l'utilisateur ?
Traduire la page en plusieurs langues pour rendre le fournisseur d'accès à Internet utilisable à l'international.	
Propose de désactiver l'interface Internet / le	

Wi-Fi : ce qui revient à désactiver l'interface eth0. Permettre de désactiver une interface spécifique.	
Propose de mettre à jour, redémarrer, ... (sudo apt update && sudo apt upgrade, sudo reboot, ...)	
Affiche le chemin dans l'arborescence où l'on se situe.	

« Adresse MAC » n'est pas forcément un terme qui parle à tout le monde...
Certaines informations ont-elles vraiment besoin d'être affichées ?

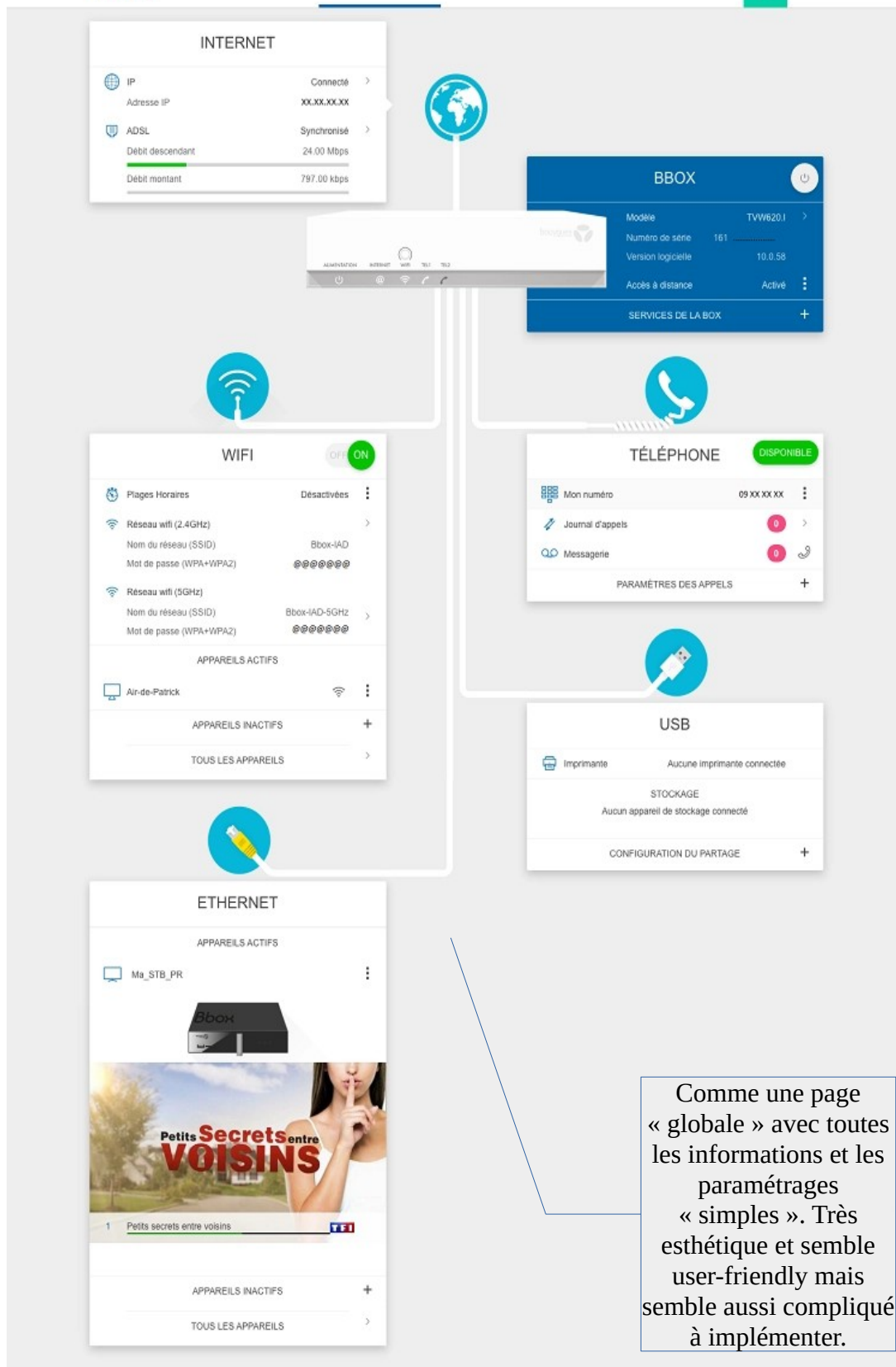
SFR

Affichage permanent de certaines informations comme le nombre d'utilisateurs connectés

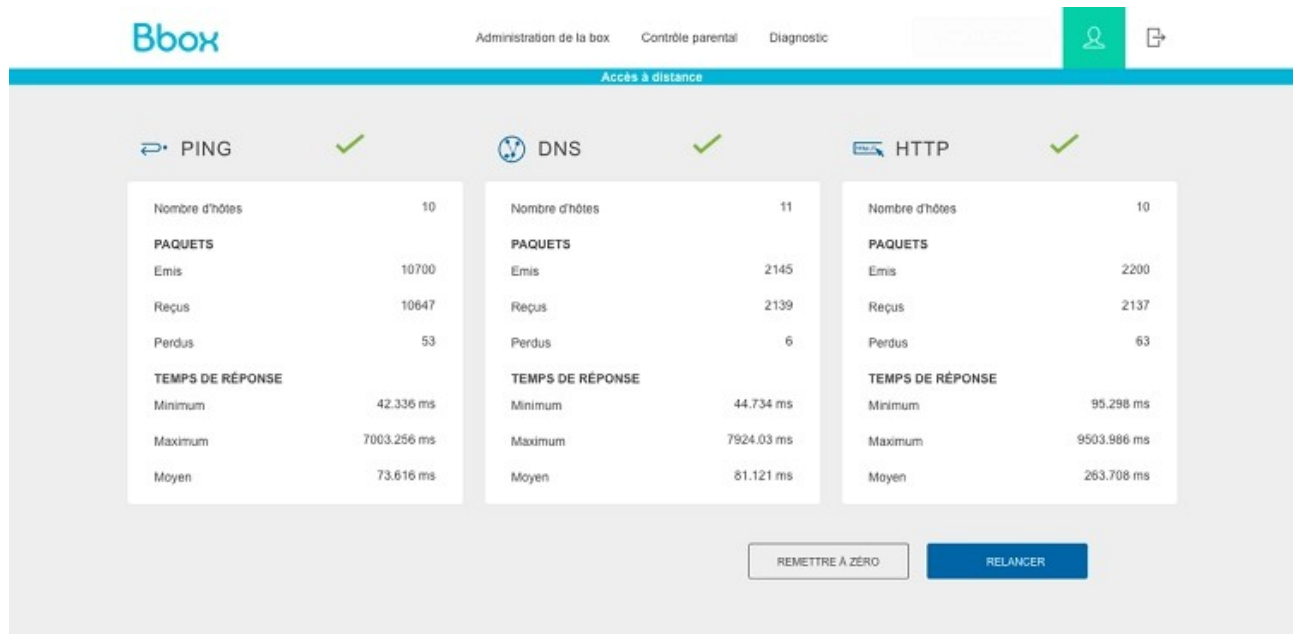
Points positifs	Points négatifs
Un affichage permanent, dynamique et automatique du nombre d'appareils connectés, appels manqués, services en cours d'utilisation, etc. (footer violet)	Certaines informations ne sont peut-être pas nécessaires
Semble simple à implémenter. Plusieurs bandeaux.	Certains termes ne parlent pas à tout le monde «Adresse MAC»? C'est ce qu'il faudra implémenter à un moment du projet : proposer une version débutante vs une version avancée et utiliser en fonction des termes plus appropriés, des fonctionnalités plus avancées selon les cas d'utilisation de la box <i>Internet</i> .
	Où se fait le paramétrage du compte ? Elle me semble moins user-friendly
	Beaucoup d'onglets, facile de se perdre ?
	Mauvais choix des couleurs, le rouge et le violet ne vont pas très bien ensemble.

Bouygues Telecom

Barre de navigation simple
avec peu d'onglets et des
icônes pour les
fonctionnalités liées à
l'authentification



Comme une page « globale » avec toutes les informations et les paramètres « simples ». Très esthétique et semble user-friendly mais semble aussi compliqué à implémenter.



Points positifs	Points négatifs
L'interface est ergonomique, semble facile à prendre en mains (très peu d'onglets) = user-friendly .	Comment configurer les services proposés dans la page « Administration de la Box » ?
Onglet «Diagnostic» pour tester la connectivité de son réseau .	Le design semble compliqué à implémenter.
Accès à distance activé / désactivé : autoriser ou désactiver SSH ?	
Modifier le hostname de la box Internet directement via l'interface web .	

Choix de conception

Suite à cette étude, j'ai choisi de :

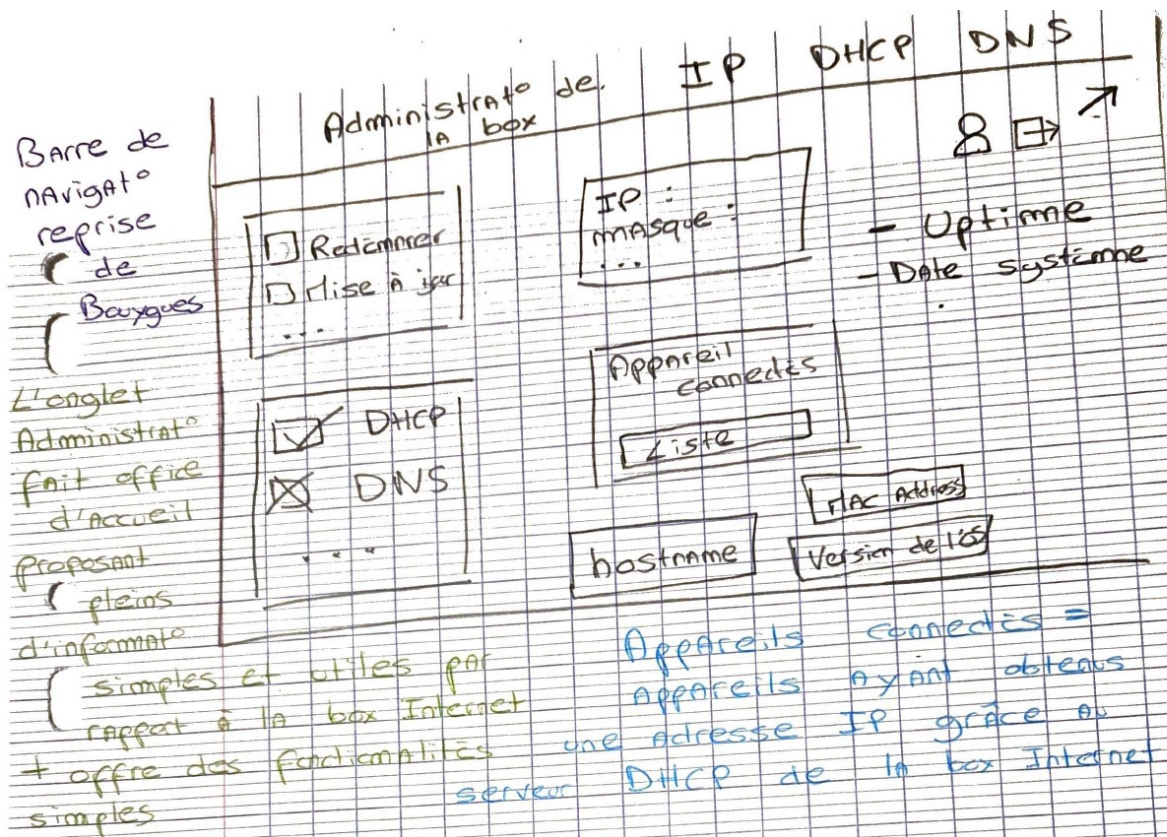
- limiter le plus possible le nombre d'onglets pour éviter que l'utilisateur se perde,
- centraliser les informations / fonctionnalités simples sur une page d'accueil (état des services, informations globales sur la box),
- réserver des onglets pour les fonctionnalités avancées (DHCP, DNS, IP, NAT / Pare-Feu, Forum, Diagnostic)

L'interface devra bien évidemment être responsive pour s'adapter à plusieurs formats, avec un design simple (en noir et blanc, moderne, pour faire ressortir les couleurs comme le vert, le rouge, le jaune qui sont souvent utilisées pour les bandeaux de notification).

Premier visuel brouillon de mon application

Je souhaite donc faire un menu de navigation avec peu d'onglets. 1 onglet sera utilisé comme page d'accueil mais aussi pour visualiser l'état de la box Internet et de ses services proposés (DHCP, DNS, ...) et proposera des fonctionnalités simples qui ne nécessitent pas d'onglets à part entière (modification du hostname, mise à jour de la box Internet, ...).

Cela m'a fait aussi penser à ne pas oublier d'intégrer à un stade du projet une gestion de l'authentification à l'interface web pour ne pas permettre à n'importe qui d'avoir accès à la box Internet.



~~THU~~
* Couleurs : Bleu

↳ vert, orange, rouge pour l'état
de DHCP, DNS, Apache, ...

* Utilisation de W3-CSS, framework
CSS utilisé en L1 informatique, simple
à prendre en main, pour une interface
web jolie, professionnelle et ergonomique

* doit être responsive

* penser à implémenter l'authentification
sur l'interface web pour ne pas
laisser n'importe qui paramétrer la
box.

Formulaire IP

La box Internet doit posséder une adresse IP configurée de manière statique afin de jouer son rôle de passerelle et de serveur pour les machines clientes (celles qui reçoivent leur adresse IP via le serveur DHCP qui tourne sur la box Internet). L'objectif de ce service est de permettre à l'utilisateur de modifier l'adresse IP de la box Internet via l'interface web, tout en garantissant la cohérence de la configuration pour utiliser convenablement à l'avenir les autres services.

Solution n°1 : Utilisation de la commande ifconfig

La première solution envisagée consistait à utiliser la commande *ifconfig*, qui permet de modifier dynamiquement l'adresse IP d'une interface réseau en lui fournissant des arguments.

Avantages :

- modification rapide de l'adresse IP,
- solution simple à mettre en œuvre en ligne de commande.

Inconvénient :

- difficulté pour gérer des backups car la commande repose sur la reconstitution de plusieurs fichiers

Solution n°2 : Modification du fichier /etc/network/interfaces

La deuxième solution consiste à modifier directement le fichier /etc/network/interfaces, qui décrit la configuration réseau de la machine.

Avantages :

- configuration claire et persistante,
- plus simple à sauvegarder,
- déjà utilisée lors des TP dans la matière Internet et Services Réseaux
- plus adaptée à une configuration statique

Choix retenu

J'ai donc choisi la solution n°2, car je l'avais déjà utilisée en TP et elle n'utilise qu'un seul fichier ce qui est plus simple pour faire des backups.

Formulaire DHCP

Le serveur DHCP permet d'attribuer automatiquement des adresses IP et autres informations nécessaires aux machines clientes qui reçoivent une adresse IP de ce serveur pour pouvoir communiquer sur le réseau local. L'objectif est de permettre à l'utilisateur de définir dynamiquement la plage d'adresses attribuées, sans inclure l'adresse IP de la box elle-même. C'est à partir de cette étape qu'entre en jeu le système de « mode de configuration ». Dans mon projet, il y en a deux qui ont été mis en place : le mode « débutant » qui permet à un utilisateur de ne configurer que le strict minimum, avec pour l'aider, l'utilisation de mots / termes moins techniques et plus parlant ; et le mode « avancé » qui utilise quand à lui des termes plus poussés et propose

pour certains onglets des fonctionnalités permettant plus de liberté pour la configuration. Ici, le mode avancé du service DHCP permettra à l'utilisateur de configurer l'adresse IP de départ et d'arrivée de la plage d'adresses. Les deux modes de configuration sont paramétrables dans l'onglet « Paramètres ».

Problème du masque de sous-réseau

Pour configurer le fichier de configuration du serveur DHCP (/etc/dhcp/dhcpd.conf), il faut pouvoir connaître le masque de sous-réseau pour vérifier la compatibilité de la plage d'adresses avec celui-ci.

Solution n°1 : Utilisation du masque de sous-réseau fixe /24

Le masque de sous-réseau 255.255.255.0 (/24) est le plus courant donc j'ai d'abord pensé à l'utiliser. Seulement, une box Internet doit être scalable et doit pouvoir être utilisé également pour de plus gros besoins (universités, entreprises...).

Solution n°2 : Ajout du choix du masque de sous-réseau dans le formulaire IP

Désormais, mon formulaire IP lie l'adresse IP de la machine à son masque de sous-réseau. Via un mécanisme en JavaScript, le choix du masque de sous-réseau empêche (logiquement) la modification de certains octets qui ne sont pas censés être modifiables car ils sont réservés à la partie réseau.

Choix retenu

J'ai choisi la solution n°3, car elle permet de proposer une box pour différents types de clients, pour différents types d'utilisation, à différente échelle, car se limiter à un masque de sous-réseau /24 empêcherait l'utilisation de la box Internet pour une entreprise, une université, où il y a beaucoup plus d'hôtes que ne le permet ce masque de sous-réseau.

Formulaire DNS

La fonctionnalité DNS permet d'associer un nom de domaine à la box Internet, sous la forme [prénom].ceri.com. Ce service utilise deux serveurs DNS :

- 1 sur la machine qui joue le rôle de FAI : résout la zone ceri.com
- 1 sur la machine qui joue le rôle de la box : résout la zone [prénom].ceri.com et les sous-domaines

En effet, le mode débutant ne permet que de configurer le nom de domaine de la box Internet. En revanche, le mode avancé permet de configurer des sous-domaines pour les machines connectés à la box Internet.

Modification des informations à distance sur le serveur DNS du FAI

Le serveur du FAI est utilisé comme résolveur, dans le fichier /etc/resolv.conf. Il faut partir du principe ou ce serveur DNS doit définir vers quel box renvoyer la résolution du nom de domaine. Une ligne vaut 1 client qui a souscrit un abonnement. Par conséquent, lorsque l'on modifie le prénom (préfixe / alias du domaine ceri.com), il faut le modifier également sur ce serveur sinon on ne pourra plus jamais résoudre le nom de domaine modifié.

Solution n°1 : Écrasement du fichier avec SCP

La première idée à laquelle j'avais pensé était de copier via SCP le fichier vers le FAI pour écraser l'ancienne version. Cependant, cette solution me paraissait trop instable. De plus, il aurait fallu tout de même relancer le serveur DNS à distance pour appliquer les changements.

Solution n°2 : Mise en place de nsupdate

Cette solution utilise nsupdate, permettant de modifier dynamiquement une zone DNS distance de manière sécurisée grâce à une clé TSIG.

Avantages :

- solution adapté au DNS,
- sécurisée

Choix retenu

J'ai choisi la solution n°2, car elle est adaptée au DNS, de plus, elle ne nécessite pas de redémarrer à chaque modification le serveur DNS puisque le fichier de zone a été déplacé dans un répertoire conçu pour interpréter les modifications effectuées.

Forum

Le forum a pour but de proposer un espace pour discuter avec les autres clients du FAI pour par exemple poser des questions ou résoudre des problèmes. Il permet aux utilisateurs :

- de consulter les discussions existantes,
- de créer de nouvelles discussions,
- de publier des messages dans une discussion,
- de supprimer leurs propres messages.

Un technicien (ayant le rôle de technicien) pourra envoyer lui aussi des messages qui seront vérifiés pour « rassurer » les autres utilisateurs via un badge de vérification / de certification pour se distinguer des autres réponses.

Solution n°1 : Stockage de la BDD sur chaque box

La première solution envisagée consistait à stocker les informations de cette fonctionnalité sur chaque box, avec 1 box = 1 BDD.

Avantage :

- indépendance totale de chaque box

Inconvénients :

- stockage multiples des données des discussions et des messages,
- difficulté à étendre le projet notamment pour la vérification des messages du technicien.

Solution n°2 : Stockage centralisé sur le FAI

La deuxième solution consiste à centraliser l'ensemble des données du forum vers le FAI. Il faut s'imaginer le FAI comme un gros serveur, capable d'effectuer de nombreuses requêtes en même temps. Il peut même y avoir plusieurs serveurs prêt à prendre le relais si l'un tombe en panne.

Avantages :

- centralisation des données,
- soulage les box Internet qui n'ont pas à stocker de lourdes BDD avec un serveur à faire tourner en plus : et pourrait retarder par exemple certains services comme la mesure de débit.

Choix retenu

J'ai choisi la solution n°2, car elle permet de mettre en place un forum accessible à tous les utilisateurs, et intègre un système de rôle avec celui de technicien pour ajouter un badge de vérification à ses réponses pour rassurer les utilisateurs vis-à-vis de ses réponses qui sont fiables.

Mesure de débit / Diagnostic

Ce service permet à l'utilisateur de vérifier l'état de sa connexion entre sa box et le fournisseur d'accès à Internet.

Solution n°1 : Utilisation du serveur FTP

Pour mesurer le débit montant et descendant quand on envoie un fichier de 1 Go de la box vers le FAI et vice-versa, j'ai utilisé un serveur FTP car cela avait été évoqué en cours.

Inconvénient :

- Cette solution n'apporte pas réellement une réelle solution puisque la connexion entre la box et le FAI est actuellement dans le même LAN (en effet mon FAI a l'adresse IP 192.168.1.22 et la box a actuellement l'adresse IP 192.168.1.18) ce qui fait que les résultats sont toujours excellents.

Solution n°2 : Utilisation de paquets ICMP

J'ai donc pensé à faire des « pings » vers des services existants sur Internet pour pouvoir réellement définir la qualité de la connexion vers Internet.

Avantages :

- Une définition de la qualité de la connexion vers Internet plus réaliste,
- Utilisation de données (paquets reçus, paquets perdus, ...) pour permettre une analyse et un bilan plus complet.

Choix retenu

J'ai implémenté la solution 1 bien que certains tests ajoutés à mon code pour proposer un message différent selon les résultats de la mesure de débit ne puisse être testé.

NAT / Pare-feu

Le dernier service implémenté permet de sécuriser le réseau local en contrôlant le trafic entrant et sortant de la box Internet. Par exemple, le pare-feu n'autorise que les réponses d'Internet venant des connexions établies depuis le LAN.

Solution n°1 : Ne pas permettre à l'utilisateur de désactiver le pare-feu

J'ai d'abord pensé à ne pas proposer à l'utilisateur de désactiver le pare-feu car dans le cadre d'un utilisateur ayant le mode débutant, si il désactive pour une certaine raison le pare-feu, il expose ainsi son réseau local à du trafic parasite. Le but était simplement d'exposer en fonction du mode de configuration de l'utilisateur la liste de ce qui était géré par le pare-feu sans pouvoir le désactiver pour garantir la sécurité du LAN.

Solution n°2 : Autoriser l'utilisateur à activer / désactiver le pare-feu

Cette solution consiste à afficher un message au dessus du bouton pour définir dans un langage correspondant au mode de configuration, les conséquences d'activer / désactiver le pare-feu.

Choix retenu

J'ai choisi la solution n°2 qui propose davantage de liberté à l'utilisateur que de restreindre l'utilisateur à garder le pare-feu activé. De plus, le mode avancé permet à l'utilisateur d'ajouter des règles de port-forwarding pour associer un port et un protocole de la Box à une adresse IP et un autre port.

Mise en place de la messagerie

box

Tableau de bordBoxRéseauAppareilsSécuritéAideParamètresDéconnexion

Messagerie

Consultez vos mails, envoyez-en de nouveaux et gérez votre messagerie.

Nouveau mail

Destinataire

Sujet

Votre message...

Envoyer

Mails envoyés

test
À client@ceri.com

Supprimer

Mails reçus

Test pour voir si l'expéditeur s'affiche bien

Marquer non lu

Supprimer

AMS Réseau en L3 Informatique - Florent CAGNARD

J'ai donc commencé par mettre en place la messagerie (onglet disponible sur l'interface web) avec la mise en place sur la machine jouant le rôle de FAI d'un serveur IMAP et d'un serveur POSTFIX. Avec la version actuelle, un utilisateur s'étant identifié sur l'interface web, peut envoyer des mails (à partir de l'adresse box@ceri.com), et en recevoir avec cette même adresse mail. Fonctionnalité de traitement de chaînes de caractères

Fonctionnalité de traitement de chaînes de caractères

Une fois la messagerie terminée, je me suis attaqué à la mise en place d'une fonctionnalité utile, qui aurait un réel intérêt à être implémenté à ma box Internet. Ayant été satisfait au premier semestre de mon forum, je souhaitais l'améliorer, en proposant deux boutons : 1 pour chaque champ de création d'une discussion, pour vérifier si il n'existe pas 1 à plusieurs informations (je ne sais pas encore si je vais fixer à 3 résultats où si je vais fixer un seuil pour ne pas limiter les résultats) déjà présentes sur le forum. Les intérêts sont les suivants :

- **Faire gagner du temps à l'utilisateur** : si la réponse se trouve déjà dans une discussion car un autre utilisateur a déjà eu le même problème, alors autant l'utiliser !
- **Limiter une congestion de la base de données** : en effet, chaque discussion et chaque message est stocké dans une base de données, on peut donc imaginer que si le projet prend de l'ampleur, chaque données pouvant être évitées d'être stockées dans la BDD sera pertinent.
- **Rétrécir les missions des techniciens** : dans l'architecture actuelle, ce sont les techniciens qui sont chargés de répondre de manière certifiée aux utilisateurs, ainsi, si il y a plusieurs discussions redondantes, nécessitant d'être répondues, alors les techniciens prendront plus de temps à répondre aux réels problèmes des utilisateurs.

Pour mettre en place cette fonctionnalité, je me suis donc renseigné sur le one hot vector qui est un vecteur binaire lié à un vocabulaire, où une case à 1 veut dire que le mot est présent, 0 sinon. Ainsi,

j'ai donc rédigé mon propre vocabulaire.txt avec des mots liés à ma box Internet pour qu'ils soient susceptibles d'être employés. Puis, j'ai revu ma fonction d'insertion d'une discussion et d'un message dans la BDD, pour insérer également le one hot vector correspondant, ceci évite de tous les recalculer lors de l'utilisation du bouton « IA ». Puis, après avoir calculé le one hot vector de l'input de l'utilisateur, je calcule les similarités avec les one hot vector stockées dans la BDD, réarrange mon tableau du plus grand au plus petit et ne garde que les 3 valeurs les plus grandes : les 3 discussions ou messages les plus proches. Je pense plutôt adapter ma solution en fonction des valeurs de cos pour ne pas limiter à 3 valeurs, mais plutôt prendre n solutions qui sont au dessus d'un seuil, par exemple au dessus de 0,5 car cos() retourne une valeur entre -1 et 1, en sachant que -1 est l'opposé et 1 est l'exactitude, on peut donc supposer que 0,5 peut être un bon seuil.

Amélioration de l'IA de mon forum

Après avoir présenté l'avancée de ma fonctionnalité de traitement de chaînes de caractères à Monsieur MORCHID, il m'a proposé pour aller plus loin de l'améliorer en mode **apprentissage par renforcement**. Concrètement, le but est que mon IA sur le forum devienne de plus en plus pertinente à force qu'elle soit utilisée par les utilisateurs.

Comment faire un apprentissage par renforcement pour mon IA ?

Lors de la première version fonctionnelle, j'utilisais un vocabulaire fixe qui avait des mots que j'avais pensé, des mots qui pouvaient potentiellement être utilisés par les utilisateurs, mais n'étant pas un client puisque je suis le développeur de ce projet, je peux difficilement me mettre à leur place, pour parer cela, j'ai modifié mon IA afin que le vocabulaire.txt s'agrandisse lorsqu'elle rencontre des mots qui n'y sont pas déjà. En revanche, pour éviter d'ajouter des mots qui ne sont pas pertinents, comme les déterminants, les pronoms personnels, etc. j'ai récupéré sur Internet (il y en a plusieurs disponibles sur Github par exemple) une stop list. Enfin, comme les vecteurs binaires, pour éviter qu'ils soient recalculés pour chaque utilisation de l'IA, je dois agrandir à chaque fois la taille du VARCHAR (de l'attribut qui stocke les vecteurs binaires) avec la nouvelle taille du vocabulaire.

De plus, j'ai décidé de ne pas me limiter aux 3 meilleurs résultats, mais aux N résultats supérieurs à un seuil (0) car si le pourcentage de similarité est supérieur à 0 c'est qu'au moins 1 mot de la discussion ou du message est présent dans le vocabulaire, peu importe la taille.

Aide

Discutez avec les autres membres et techniciens pour poser vos questions et régler vos problèmes.

Écrire un message

Titre de la discussion

Message

Envoyer

1 similarités trouvées avec votre titre : controle parental

Controle parental
Lancée par le 13/04/2026

Très similaire
100% de similarité

Lorsqu'un mot est ajouté au vocabulaire, il sera automatiquement traité car je procède d'abord à la vérification des mots du titre ou du message avant de calculer le vecteur binaire correspondant.

Contrôle parental

Le contrôle parental est je pense une fonctionnalité primordiale pour une interface web de configuration d'une box Internet. Aujourd'hui, les enfants se détachent de plus en plus des livres pour se connecter de plus en plus aux appareils technologiques. Ainsi, les parents, inquiets, souhaitant préserver leur(s) enfant(s) de cette addiction, ont la possibilité d'utiliser notre nouvel onglet présent sur notre interface web pour limiter l'accès à Internet d'un profil, lié à un appareil grâce à son adresse IP.

Contrôle parental

Bloquez l'accès à Internet à vos enfants.

Création d'un profil

Nom

Âge

Appareil lié au profil

Adresse IPv4

☐ Utiliser l'IA pour créer une première version du planning basée sur les profils d'âge similaire

Créer le profil

Liste des profils

Profil

toto <-> 192.168.1.25 (3 ans)

Choisir ce profil

Nom

Âge

Adresse IPv4

Modifier le profil

Supprimer

Tout d'abord, un parent pourra créer un profil, avec le nom, l'âge (très important et on verra pourquoi par la suite), l'adresse IP du profil, et une checkbox IA (on en parlera par la suite).

Une fois le profil crée, il sera affiché dans la card de droite dans la balise <select>, lorsque l'on sélectionne un profil, on peut modifier ces paramètres et éventuellement le supprimer si besoin.

Tout ces profils sont stockés dans une table « profil » de ma BDD. Lorsque l'on clique sur le bouton « Choisir ce profil », alors la grid (grille de planning de contrôle parental) du profil correspondant s'affiche en dessous (voir ci-dessous).

Âge

Appareil lié au profil

Adresse IPv4

☐ Utiliser l'IA pour créer une première version du planning basée sur les profils d'âge similaire

Créer le profil

Choisir ce profil

Nom

toto

Âge

3

Adresse IPv4

192.168.1.25

Modifier le profil

Supprimer

Planning du contrôle parental : toto (192.168.1.25)

Cliquez sur une case pour bloquer rouge ou autoriser vert l'accès à Internet pour cette heure.

Jour	00h	01h	02h	03h	04h	05h	06h	07h	08h	09h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
Lundi																								
Mardi																								
Mercredi																								
Jeudi																								
Vendredi																								
Samedi																								
Dimanche																								

Sauvegarder le planning

AMS Réseau en L3 Informatique - Florent CAGNARD

Pour réaliser cette grid, je me suis inspiré de celle ci-dessous (la source est à retrouver dans la partie **Sources**).

		Heures																								
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
lundi																										
mardi																										
mercredi																										
jeudi																										
vendredi																										
samedi																										
dimanche																										

☐

Autorisé

☒

Bloqué

Je voulais quelque chose d'interactif pour l'utilisateur. Toutes les cases rouges sont les cases (Jour / Heure) où l'accès à Internet pour l'appareil 192.168.1.25 est prohibé. En revanche les cases en vert sont les moments pour cet utilisateur où il aurait accès à Internet. De plus, avant de cliquer sur une case, pour s'assurer de ne pas faire une mauvaise configuration, au survol, une « tooltip » (message d'indication) confirme le jour et l'heure de cette case. Pour valider une configuration, il faut cliquer sur le bouton « Sauvegarder le planning ».

Ajout des règles IPTABLES

Au dernier semestre, en sécurité informatique, on avait effectué un TP sur le NAT avec la mise en place d'un pare-feu via IPTABLES et on a implémenté divers règles, dont une sur le contrôle parental pour limiter l'accès à Internet (lorsqu'un client passe par une machine intermédiaire, ici la Box, pour se connecter sur Internet) à un jour et une heure. J'ai donc récupéré cette commande et l'ai adapté à mes besoins pour mettre en place les règles DROP où lorsque l'IP source souhaite se

connecter vers Internet (passe donc par la Box car la box est l'intermédiaire entre Internet et les machines connectés du réseau local), alors le trafic n'est pas « forwardé », envoyé.

```
stud@box: /var/www/html/interface_web/templates$ sudo iptables -L -n
[sudo] password for stud:
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target    prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target    prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target    prot opt source                destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target    prot opt source                destination
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 00:00:00 to 00:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 01:00:00 to 01:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 02:00:00 to 02:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 03:00:00 to 03:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 04:00:00 to 04:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 05:00:00 to 05:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 06:00:00 to 06:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 07:00:00 to 07:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 08:00:00 to 08:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 09:00:00 to 09:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 10:00:00 to 10:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 11:00:00 to 11:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 12:00:00 to 12:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 13:00:00 to 13:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 14:00:00 to 14:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 15:00:00 to 15:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 16:00:00 to 16:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 17:00:00 to 17:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 18:00:00 to 18:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 19:00:00 to 19:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 20:00:00 to 20:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 21:00:00 to 21:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 22:00:00 to 22:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 23:00:00 to 23:59:00 on Mon UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 00:00:00 to 00:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 01:00:00 to 01:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 02:00:00 to 02:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 03:00:00 to 03:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 04:00:00 to 04:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 05:00:00 to 05:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 06:00:00 to 06:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 07:00:00 to 07:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 08:00:00 to 08:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 09:00:00 to 09:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 10:00:00 to 10:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 11:00:00 to 11:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 12:00:00 to 12:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 13:00:00 to 13:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 14:00:00 to 14:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 15:00:00 to 15:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 16:00:00 to 16:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 17:00:00 to 17:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 18:00:00 to 18:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 19:00:00 to 19:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 20:00:00 to 20:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 21:00:00 to 21:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 22:00:00 to 22:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 23:00:00 to 23:59:00 on Tue UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 00:00:00 to 00:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 01:00:00 to 01:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 02:00:00 to 02:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 03:00:00 to 03:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 04:00:00 to 04:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 05:00:00 to 05:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 06:00:00 to 06:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 07:00:00 to 07:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 08:00:00 to 08:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 09:00:00 to 09:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 10:00:00 to 10:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 11:00:00 to 11:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 12:00:00 to 12:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 13:00:00 to 13:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 14:00:00 to 14:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 15:00:00 to 15:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 16:00:00 to 16:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 17:00:00 to 17:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 18:00:00 to 18:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 19:00:00 to 19:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 20:00:00 to 20:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 21:00:00 to 21:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 22:00:00 to 22:59:00 on Wed UTC
DROP     all  --  192.168.1.25          0.0.0.0/0              TIME from 23:00:00 to 23:59:00 on Wed UTC
```

Mise en place d'une IA pour mon contrôle parental

Étant donné que je trouvais ça très lent pour un utilisateur de cliquer sur chaque case (car par défaut, à la création d'un profil, toute la grille est en vert, donc l'accès est par défaut autorisé à tout moment), j'ai décidé de mettre en place une IA afin de se baser sur les grilles des autres utilisateurs pour générer une grille pour l'utilisateur créé. Pour cela, je me base sur l'âge de l'utilisateur créé.

En effet, il est fort probable qu'un enfant de 3 ans n'ait pas la même grille de contrôle parental qu'un adolescent de 15 ans. Ainsi, lorsque l'utilisateur clique sur la checkbox « Utiliser l'IA [...] » à la création d'un profil, l'IA va générer une grille de correspondance pour le planning de contrôle parental et va effectuer des calculs de poids (pour gérer la pertinence et la cohérence des âges des autres plannings) via la valeur absolue. Par exemple, si on crée un profil toto de 4 ans, une grille de contrôle parental d'un enfant de 5 ans aura un poids plus fort qu'une grille de contrôle parental d'un adolescent de 15 ans (11 ans de différence contre 1 an de différence).

Conclusion

Cet AMS Réseau avait pour objectif de concevoir et de développer un **Fournisseur d'Accès à Internet fonctionnel**, intégrant une box Internet configurable via une interface web intuitive. L'objectif principal était de permettre à un utilisateur, même sans connaissances techniques approfondies, de paramétrer les services réseaux essentiels de sa box.

Tout au long du projet, j'ai été amené à implémenter et à configurer de nombreux services fondamentaux d'un FAI : configuration de l'adresse IP, serveur DHCP, serveur DNS avec délégation, pare-feu et NAT, mesure de débit, diagnostic réseau ainsi qu'un forum. Puis au second semestre, j'ai mis en place deux fonctionnalités avancées pour compléter mon interface web que sont une IA pour mon forum avec plusieurs avantages évoqués à la partie concernée, et un contrôle parental accompagné d'une IA pour automatiser la génération de planning de contrôle parental. Chacun de ces services a nécessité une réflexion préalable, la comparaison de plusieurs solutions possibles et le choix d'une implémentation adaptée aux contraintes du projet.

Ce travail m'a permis de mettre en pratique des notions théoriques vues en cours, notamment en **réseaux informatiques**, mais aussi de développer des compétences en **scripting** avec **Bash**, en

développement web (HTML, CSS, JavaScript, PHP), en **administration système Linux**, mais aussi en algorithmique notamment pour mes deux IA sur le contrôle parental et sur le forum afin de mettre en place des algorithmes répondant à mes problèmes pour des solutions optimales. La mise en place de mécanismes de sécurité (gestion des droits avec sudo, échappement des arguments, séparation des rôles utilisateur/technicien) a également été un aspect important du projet.

Enfin, ce projet m'a offert une vision plus concrète du fonctionnement réel d'un Fournisseur d'Accès à Internet et des contraintes liées à la conception d'une box Internet.

Perspectives

Bien qu'elle soit fonctionnelle, le prototype développé peut encore être amélioré et enrichi sur plusieurs aspects. Voici plusieurs perspectives d'évolution qui peuvent être envisagées pour la suite :

- Mise en place d'un diagnostic / mesure de débit pour une connexion cette fois-ci sur Internet afin de réellement estimer la qualité d'une connexion vers un service populaire.
- Mettre en place une card sur le tableau de bord pour mettre à jour sa box Internet (exécuter « sudo apt update && sudo apt upgrade ») pour améliorer la sécurité de celle-ci.
- Pour le DHCP, j'avais pensé à proposer à l'utilisateur de bloquer / fixer une adresse IP à une certaine adresse MAC comme ce qui a été fait en TP au semestre dernier en Internet et les Services Réseaux.
- Pour la fonctionnalité du mode avancé pour le service DNS, je voulais lorsque l'on ajoute un sous-domaine, fixer avec DHCP l'adresse IP actuellement utilisée par l'appareil car en effet, une adresse IP est un jour attribuée à un appareil, mais un autre jour, ce sera peut-être et sûrement dans certains cas de figure (universités, entreprises avec énormément de machines et de personnes) une autre machine à qui l'on aura attribué cette adresse IP. Par conséquent, lorsqu'on pense communiquer avec la bonne machine, en fait, involontairement, on va communiquer avec une autre machine. C'est comme un Man In the Middle non intentionnel.
- On a beaucoup évoqué en cours le fait que l'interface web devait permettre de faire beaucoup de choses, cette année on a beaucoup travaillé sur les serveurs web dans plusieurs matières, j'avais donc un projet ambitieux mais c'était de pouvoir permettre à un client d'héberger son site web sur un VirtualHost sécurisé grâce à HTTPS, intégré ses codes sources, etc.
- Bloquer certains sites Internet (sur le FAI), par exemple pour les droits TV dans le sport, il y a des sites de streaming illégaux qui diffusent des matchs de foot par exemple et donc limite le nombre d'abonnements des diffuseurs comme Prime Video pour la Ligue 1. Ainsi, pour parer à ça, il faut savoir que ce sont les FAI qui s'occupent de bloquer ces sites illégaux grâce au DNS car tout le trafic passe par le DNS du FAI.
- Jusqu'à présent, j'ai amélioré mon forum en mettant en place une IA, cependant, ce que font beaucoup de sites aujourd'hui c'est de mettre en place un agent IA pour automatiquement répondre à l'utilisateur.

Mes sources

Voici plusieurs forums, documentations, etc. qui m'ont aidées à résoudre des problèmes que j'avais, répondre à certaines de mes questions, pour ne pas rester bloquer et avancer sur le développement de ma box *Internet*.

- <https://www.ibm.com/docs/en/power9/0009-ESS?topic=notebook-setting-ip-address-in-linux>
- <https://unix.stackexchange.com/questions/100588/using-ip-addr-instead-of-ifconfig-reports-rtnetlink-answers-file-exists-on-de>
- <https://www.php.net/manual/en/install.unix.debian.php>
- [https://assistancepro.orange.fr/internet_livebox/utiliser/interface_de_configuration/livebox_pro_v_acceder_a_linterface_de_votre_livebox_en_mode_utilisateur-393685](https://assistancepro.orange.fr/internet_livebox/utiliser/interface_de_configuration/livebox_pro_v3/livebox_pro_v_acceder_a_linterface_de_votre_livebox_en_mode_utilisateur-393685)
- <https://wiki.archlinux.org/title/Haveged>
- <https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.3.0?topic=n-nsupdate-command>
- <https://stackoverflow.com/questions/409351/post-vs-serverrequest-method-post>
- <https://www.malekal.com/le-fichier-etc-resolv-conf-linux/>
- <https://cloudcone.com/docs/article/how-to-check-uptime-for-a-linux-server/>
- <https://www.hivelocity.net/kb/check-linux-version/>
- <https://labex.io/fr/tutorials/linux-linux-duplicate-filtering-271417>
- https://zestedesavoir.com/tutoriels/683/debutez-en-informatique-avec-windows-7/732_windows-7-a-plusieurs/3383_le-controle-parental/